

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 4 **Módulo de Predicción**

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 07/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 4 del Sistema de Gestión Pecuaria. El criterio de inclusión es de no redundancia: el script declara únicamente aquellos constraints que NO existen en el DDL del backup (backup4_0_0.sql).

El módulo 4 tiene una situación particular respecto a los módulos anteriores: el DDL ya incluye 13 CHECKs inline dentro de los CREATE TABLE, lo que reduce la cantidad de constraints nuevos necesarios. El script de constraints focaliza su valor agregado en: activar FKs NOT VALID, agregar UQs faltantes, añadir CHECKs de reglas de negocio no cubiertas por el DDL, y crear índices estratégicos.

1.1 Nota sobre ENUMs

Las columnas de tipo ENUM de PostgreSQL ya restringen los valores por definición de tipo. No se incluyen CHECKs sobre columnas ENUM. Los 10 ENUMs del módulo 4 (enum_alerta_patologia_estado, enum_auditoria_prediccion_accion, enum_ciclo_entrenamiento_estado_ciclo, enum_ciclo_entrenamiento_tipo, enum_datset_semestre, enum_metrica_drift_tipo, enum_metrica_drift_accion_tomada, enum_predicciones_clase, enum_signo_clinico_tipo, enum_version_modelo_algoritmo) quedan validados exclusivamente por su tipo de dato.

2. Bloque 0 — Precondiciones

El script incluye 4 precondiciones comentadas que deben ejecutarse manualmente si la base de datos ya contiene datos que pudieran violar los nuevos constraints:

Ref.	Aplica antes de	Verificación y corrección
P1	uix_una_version_en_produccion	Verificar que no haya más de una versión con esta_produccion=true. Si hay múltiples, desactivar todas excepto la más reciente por fecha_despliegue.
P2	uq_det_obs_signo	Verificar duplicados de (id_observaciones, id_signo_clinico) en detalles_signos.
P3	chk_pred_supera_umbral_coherente	Verificar coherencia entre supera_umbral, probabilidad_pct y umbral_usado en predicciones.
P4	chk_ciclo_drift_score_rango	Verificar que drift_score en ciclos_entrenamientos esté en [0,1].

3. Parte 1 — Validación de FKs Existentes (NOT VALID)

Las siguientes 11 FKs internas del módulo 4 existen en el backup con la cláusula NOT VALID. Se activan con VALIDATE CONSTRAINT para verificar la integridad referencial de los datos existentes:

Constraint validado	Relación
fk_alerta_patologica_prediccion	alertas_patologicas(id_prediccion) → predicciones
fk_auditoria_prediccion_id	auditorias_predicciones(id_prediccion) → predicciones
fk_ciclo_entrenamiento_modelo_anterior	ciclos_entrenamientos(id_modelo_version_anterior) →

Constraint validado	Relación
	versiones_modelos
fk_ciclo_entrenamiento_modelo_nuevo	ciclos_entrenamientos(id_modelo_version_nueva) → versiones_modelos
fk_dataset_version_modelo	datasets(id_version_modelo) → versiones_modelos
fk_detalle_signo_clinico	detalles_signos(id_signo_clinico) → signos_clinicos
fk_detalle_signo_observacion	detalles_signos(id_observaciones) → observaciones_clinicas
fk_metrica_drift_modelo_version	metricas_drift(id_modelo_version) → versiones_modelos
fk_patologia_signo_clinico	patologias_signos(id_signo_clinico) → signos_clinicos
fk_predicciones_observacion_clinicas	predicciones(id_observacion) → observaciones_clinicas
fk_predicciones_observacion_modelo	predicciones(id_version_modelo) → versiones_modelos

4. Parte 2 — UNIQUE Constraints Nuevos

Nombre	RF	Tabla / Columnas / Justificación
uq_version_modelo_nombre	RF-68	versiones_modelos(nombre_version). El versionado semántico (ej. v1.1-RF-2024S2) es el identificador humano de cada versión del modelo. La unicidad garantiza trazabilidad inequívoca en despliegues y auditorías.
uq_signo_clinico_nombre	RF-64	signos_clinicos(nombre). El catálogo de signos es un vocabulario controlado. Dos signos con el mismo nombre generarían ambigüedad en la evaluación del motor de inferencia.
uq_ciclo_semestre	RF-70	ciclos_entrenamientos(semestre). Solo puede existir un ciclo de entrenamiento por semestre. Previene la creación de múltiples procesos de reentrenamiento simultáneos para el mismo período.
uq_det_obs_signo	RF-65	detalles_signos(id_observaciones, id_signo_clinico). Un signo clínico no puede registrarse dos veces en la misma observación. La duplicidad generaría inconsistencia en el vector de features de la inferencia.
uq_patologia_signo	RF-64	patologias_signos(id_patologia, id_signo_clinico). La relación patología-signo es única. Duplicarla distorsionaría el peso relativo del signo en el diagnóstico diferencial.

5. Parte 3 — CHECK Constraints Directos

5.1 versiones_modelos

Nombre	RF	Expresión y justificación
--------	----	---------------------------

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_accuracy_rango	RF-68	accuracy IS NULL OR [0,1]. El DDL tiene chk_auc pero no restringe accuracy, f1, precision ni recall. Métricas fuera de [0,1] son matemáticamente imposibles.
chk_f1_rango	RF-68	f1_score IS NULL OR [0,1]. $F1 = \frac{2 \cdot (\text{precisión} \cdot \text{recall})}{(\text{precisión} + \text{recall})}$, siempre en [0,1].
chk_precision_rango	RF-68	precision_modelo IS NULL OR [0,1]. Precisión = $VP/(VP+FP)$, siempre en [0,1].
chk_recall_rango	RF-68	recall_modelo IS NULL OR [0,1]. Recall = $VP/(VP+FN)$, siempre en [0,1].
chk_version_fechas_coherentes	RF-69	fecha_despliegue >= fecha_entrenamiento. Un modelo no puede desplegarse antes de ser entrenado.
chk_version_retiro_posterior_despliegue	RF-69	fecha_retiro >= fecha_despliegue. Un modelo no puede retirarse antes de haber sido desplegado.
chk_version_produccion_sin_retiro	RF-69	Si esta_produccion=true, fecha_retiro debe ser NULL. Un modelo en producción activa no puede tener fecha de retiro asignada.
chk_hash_artefacto_longitud	RF-68	char_length(hash_artefacto) = 64 cuando definido. SHA-256 produce exactamente 64 caracteres hexadecimales. RF-68 restricción 4 exige hash del artefacto para verificación de integridad.

5.2 datasets

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_ds_registros_coherentes	RF-70	total_registros >= registros_positivos + registros_negativos. La suma de clases no puede superar el total (puede haber registros sin clase asignada, ej. INDETERMINADO).
chk_ds_registros_no_negativos	RF-70	Todos los contadores de registros >= 0. Un dataset con conteo negativo es semánticamente imposible.
chk_ds_split_positivos	RF-70	porcentaje_train >= 0 AND porcentaje_test >= 0. Complementario al chk_split_ds (ya en DDL) que verifica que sumen 100.

5.3 ciclos_entrenamientos

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_ciclo_drift_score_rango	RF-70	drift_score IS NULL OR [0,1]. Las métricas de drift como PSI y KL-Divergence producen

Nombre	RF	Expresión y justificación
		valores en $[0, \infty)$, pero el drift_score consolidado se normaliza a $[0, 1]$.
chk_ciclo_auc_rango	RF-70	metrica_comparacion_auc IS NULL OR $[0, 1]$. AUC-ROC siempre en $[0, 1]$.
chk_ciclo_modelos_distintos	RF-70	id_modelo_version_anterior != id_modelo_version_nueva. Un ciclo de reentrenamiento debe producir un modelo diferente al de entrada.
chk_ciclo_aprobacion_requiere_modelo	RF-70	Si es_aprobado_despliegue IS NOT NULL, id_modelo_version_nueva IS NOT NULL. No se puede aprobar un ciclo sin modelo nuevo asignado.

5.4 observaciones_clinicas

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_obs_fc_rango	RF-65	frecuencia_cardiaca IS NULL OR $[20, 200]$ bpm. El DDL tiene chk_temp_rectal y chk_bcs pero no valida FC. Rango fisiológico bovino: 40-80 bpm; se usa 20-200 para tolerancia de otras especies.
chk_obs_fr_rango	RF-65	frecuencia_respiratoria IS NULL OR $[5, 100]$ rpm. El DDL tampoco valida FR. Rango fisiológico: 10-30 rpm en reposo, hasta 60+ en distress.
chk_obs_fuente_valida	RF-65	fuentes_datos IN ('manual', 'iot', 'mixta'). El DDL define DEFAULT 'manual' pero no restringe el dominio. El motor de inferencia debe conocer el origen del dato para ajustar confianza.

5.5 predicciones

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_pred_supera_umbral_coherente	RF-65	(supera_umbral=true AND prob $\geq$ umbral) OR (supera_umbral=false AND prob $<$ umbral). Constraint de integridad matemática crítico: el flag booleano debe derivarse determinísticamente de la probabilidad y el umbral. Sin este check, un flag incorrecto generaría alertas falsas o suprimiría alertas reales.
chk_pred_confianza_rango	RF-65	confianza_modelo IS NULL OR $[0, 1]$. La confianza del modelo es una probabilidad y debe estar normalizada.
chk_pred_latencia_no_negativa	RF-65	tiempo_proceso_ms IS NULL OR ≥ 0 . La latencia de inferencia no puede ser negativa.

5.6 alertas_patologicas

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_alerta_probabilidad_rango	RF-67	probabilidad_pct IN [0,100]. El DDL tiene chk_probabilidad en predicciones pero no en alertas_patologicas, donde se replica la probabilidad.
chk_alerta_criticidad_coherente	RF-67	Mapeo determinístico probabilidad → nivel_criticidad: CRITICA≥90, ALTA 75-89, MEDIA 60-74, BAJA<60. Garantiza que el nivel visible para el veterinario sea consistente con la probabilidad calculada.
chk_alerta_notificacion_posterior	RF-67	fecha_notificacion >= fecha_generacion. La notificación no puede preceder a la generación de la alerta.
chk_alerta_retroalimentacion_coherente	RF-71	es_verdadero IS NULL OR estado_alerta IN (ATENDIDA, FALSO_POSITIVO, CERRADA). La retroalimentación veterinaria solo tiene sentido cuando el caso fue revisado.

5.7 metricas_drift

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_drift_valor_no_negativo	RF-70	valor_metrica >= 0. Las métricas de drift (PSI, KL-Divergence, etc.) son siempre no negativas por definición estadística.
chk_drift_umbral_positivo	RF-70	umbral_alerta_drift > 0. Un umbral nulo o negativo haría que toda métrica supere el umbral, generando falsas alarmas de reentrenamiento.
chk_drift_supera_coherente	RF-70	(supera=true AND valor > umbral) OR (supera=false AND valor <= umbral). Equivalente a chk_pred_supera_umbral_coherente para las métricas de drift. Garantiza coherencia entre el valor numérico y el flag booleano.

5.8 detalles_signos

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_detalle_valor_no_negativo	RF-65	valor_numerico IS NULL OR >= 0. Las magnitudes clínicas (temperatura, frecuencias, BHBA) son no negativas.
chk_detalle_intensidad_coherente	RF-65	Si es_presente=false, intensidad debe ser NULL. No tiene sentido asignar intensidad a un signo que no está presente. El DDL tiene chk_intensidad [1-5] pero no valida esta coherencia.

6. Parte 4 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Los siguientes 7 constraints se declaran con NOT VALID para evitar fallos con datos históricos, y luego se validan. Si algún VALIDATE falla, indica un problema de calidad de datos que debe corregirse antes de re-ejecutar:

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_pred_fecha_no_futura	RF-65,66	predicciones.fecha_prediccion <= NOW(). Una inferencia no puede haberse ejecutado en el futuro.
chk_pred_latencia_sla	RF-65	tiempo_proceso_ms IS NULL OR <= 2000. Restricción explícita RF-65: latencia máxima de 2 segundos desde recepción hasta salida. NOT VALID para tolerar datos de alta carga histórica.
chk_alerta_fecha_no_futura	RF-67	alertas_patologicas.fecha_generacion <= NOW(). Una alerta no puede generarse en el futuro.
chk_obs_fecha_no_futura	RF-65,66	observaciones_clinicas.fecha <= NOW(). Una observación clínica no puede registrarse en el futuro.
chk_ds_fecha_inicio_no_futura	RF-70	datasets.fecha_inicio_datos <= CURRENT_DATE. El período inicial del dataset no puede ser futuro.
chk_auditoria_fecha_no_futura	RF-72	auditorias_predicciones.fecha_accion <= NOW(). Un evento de auditoría no puede ocurrir en el futuro.
chk_drift_fecha_no_futura	RF-70	metricas_drift.fecha_calculo <= NOW(). Una métrica de drift no puede calcularse en el futuro.

7. Parte 5 — Índices Únicos Parciales y de Desempeño

Índice	RF	Descripción y justificación
uix_una_version_en_produccion	RF-68,69	UNIQUE (esta_produccion) WHERE esta_produccion=true. Garantiza que solo un modelo esté en producción simultáneamente. Restricción explícita RF-69: despliegue OTA activa una versión a la vez. Ejecutar precondition P1 si hay múltiples versiones activas.
idx_predicciones_observacion_fecha	RF-66	INDEX (id_observacion, fecha_prediccion DESC). Optimiza el historial diagnóstico del activo biológico (RF-66): consulta de todas las predicciones sobre una observación específica en orden cronológico.
idx_alertas_finca_estado_criticidad	RF-67	INDEX (id_finca, estado_alerta, nivel_criticidad) WHERE estado_alerta IN ('PENDIENTE','NOTIFICADA'). Optimiza el panel de alertas activas por finca, evitando full-scan de alertas históricas ya cerradas.
idx_alertas_activo_patologia	RF-67	INDEX (id_activo_biologico, id_patologia, fecha_generacion DESC). Optimiza la consulta

Índice	RF	Descripción y justificación
		del historial de alertas por activo y patología específica.
idx_drift_modelo_tipo_fecha	RF-70	INDEX (id_modelo_version, tipo_metrica, fecha_calculo DESC). Optimiza la detección de degradación del modelo: consulta rápida de las métricas más recientes por tipo para un modelo dado.
idx_obs_activo_fecha	RF-66	INDEX (id_activo_biologico, fecha DESC). Optimiza el historial diagnóstico: todas las observaciones de un activo en orden cronológico descendente.
idx_auditoria_prediccion_accion	RF-72	INDEX (id_prediccion, accion, fecha_accion DESC). Optimiza la consulta de trazabilidad de una predicción específica: recuperar todos sus eventos de auditoría por tipo y fecha.

8. CHECKs Ya Existentes en el DDL (Referencia)

El módulo 4 tiene 13 constraints CHECK definidos inline en los CREATE TABLE del backup. Se listan aquí para referencia; no se re-ejecutan:

Nombre	Tabla	Expresión
chk_criticidad	alertas_patologicas	nivel_criticidad IN ('CRITICA','ALTA','MEDIA','BAJA')
chk_fechas_ciclo	ciclos_entrenamientos	fecha_final_planificada >= fecha_inicio_planificada
chk_fechas_ds	datasets	fecha_fin_datos >= fecha_inicio_datos
chk_split_ds	datasets	porcentaje_train + porcentaje_test = 100
chk_intensidad	detalles_signos	intensidad BETWEEN 1 AND 5
chk_bcs	observaciones_clinicas	condicion_corporal BETWEEN 1.0 AND 5.0
chk_temp_rectal	observaciones_clinicas	temperatura_rectal BETWEEN 35 AND 43
chk_sensibilidad	patologias_signos	sensibilidad BETWEEN 0 AND 1
chk_umbral_alerta	patologias_signos	peso_relativo BETWEEN 0 AND 1
chk_probabilidad	predicciones	probabilidad_pct BETWEEN 0 AND 100
chk_umbral_pred	predicciones	umbral_usado BETWEEN 0 AND 100
chk_auc	versiones_modelos	auc_roc BETWEEN 0 AND 1
chk_umbral_version	versiones_modelos	umbral_clasificacion BETWEEN 0 AND 100